مشروع الفراغ
النتائج والحسابات

من قانون كازيمير إلى سقف الكون: ما تقوله الأرقام، وأين تنتهي، وما التجربة الواحدة التي يمكن أن تغيّر الجواب

الإصدار السادس — ٢٠٢٦

١٤ نتيجة محسوبة · ٦٠ جداول · صفر أرقام مكتوبة يدوياً

كل رقم يُعاد حسابه بأمر واحد

١. الجواب النهائي في نصف صفحة

السؤال كان: هل يمكن الانتقال بين نقطتين في الكون دون عبور المسافة بينهما؟ بعد الحساب، الجواب ليس «نعم» ولا «مستحيل»، بل رقم: الجيوب الدودية تحتاج طاقة أكبر مما يمكن جمعه، لكنها تحتاج أولاً زمناً أطول مما يسمح به قانون الطاقة الكمومية. والعقبة الحاكمة ليست الطاقة.

> **الرقم الذي يحسم كل شيء**
> أكبر جيب دودي يمكن أن يتسع له الكون المرئي كله (نصف قطر 4.4×10^{26} متر) يبقى مفتوحاً 1.97×10^{-13} ثانية فقط — أي 0.2 بيكوثانية. وللبقاء ثانية واحدة يحتاج نصف قطر أكبر من الكون بـ 2.59×10^{25} مرة.

هذا الرقم مشتق، لا مقتبس: جمعنا قيدين معروفين — كثافة الطاقة السالبة التي تفرضها هندسة العنق، والحدّ الأعلى الذي تسمح به متباينة الطاقة الكمومية — وحللنا المعادلة بالنسبة لنصف القطر. النتيجة قانون واحد بمعامل واحد، وسنعرضه في القسم الثالث مع كل خطوة.

المعنى العملي: لا يوجد تصميم جيب دودي في الأدبيات يقترب من هذا الحدّ. أفضل تصميم منشور (قشرة فيسر) يبعد 17 مرتبة عشرية، وأسوأها (حلقة رومان) 26 مرتبة. والمسافة بين 17 و26 مرتبة عشرية هي المسافة بين «مشروع بحثي صعب» و«لا شيء على الإطلاق».

القسم الأول — ماذا قاست الفيزياء فعلاً

٢. الفراغ ليس صفراً، وهذا مقيس

تأثير كازيمير ليس فكرة نظرية: قُيس أول مرة عام ١٩٩٧، وتحسّنت دقته منذ ذلك الحين إلى نحو ٠.١٪. لوحان متقاربان في فراغ يحجبان أطوالاً موجية أطول من المسافة بينهما، فتصبح كثافة الطاقة بينهما أقل من كثافة الفراغ خارجهما. النتيجة ضغط سالب حقيقي، وقابل للقياس.

المسافة بين اللوحين	كثافة الطاقة (J/m^3)	الضغط (Pa)
10 nm	-4.33×10^{4}	-1.30×10^{5}
100 nm	-4.33×10^{0}	-1.30×10^{1}
1 µm	-4.33×10^{-4}	-1.30×10^{-3}
1 mm	-4.33×10^{-16}	-1.30×10^{-15}

الكثافة والضغط لا يتساويان: الضغط ثلاثة أضعاف الكثافة في هندسة اللوحين المتوازيين، والمقارنة هنا تُجرى مع الكثافة لأنها الكمية التي تفرضها هندسة العنق.

لاحظ الاتجاه: كل مضاعفة في المسافة تخفض الكثافة 16 مرة (الأس الرابع). وهذه هي المشكلة الهندسية الأولى: الطاقة السالبة متاحة فقط على مقياس النانومتر، وتختفي تماماً على أي مقياس بشري.

الفجوة الحقيقية، بالرقم
الكثافة المطلوبة لعنق نصف قطره متر واحد هي 4.82×10^{42} جول/م^3. وأقوى كثافة سالبة قيست (كازيمير عند 10 نانومتر) هي 4.33×10^{4} جول/م^3. الفجوة: 1.11×10^{38} مرة.

القسم الثاني — القوانين الخمسة

٣. من أين جاءت كل الأرقام

كل نتيجة في هذا الملف تُحسب من خمس علاقات فقط. الأولى والثانية معروفتان في الأدبيات؛ والثالثة هي تركيبهما، وهي النتيجة الأصلية لهذا العمل؛ والرابعة والخامسة قيود هندسية ومدّ جَزْري.

```
1) throat density (Morris-Thorne, b'=1):
     rho_req = - c^4 / (8*pi*G*b^2)

2) quantum inequality (Ford-Roman, sampling T):
     rho_min = - 3*hbar / (32*pi^2*c^3*T^4)

3) persistence window  (1 and 2 combined, solved for b):
     b >= k*T^2 ,   k = sqrt(4*pi*c^7/(3*G*hbar))
     k = 1.14e52 m/s^2   (= 2.047 x Planck acceleration)

4) exotic mass / energy:
     M = c^2*b/G ,   E = c^4*b/G ,   dE/db = c^4/G = 1.21e44 J/m

5) tidal survival:
     b >= (v/c) * c * sqrt(L/a_max)
```

لاحظ أن القانون الثالث يعطي كمية بُعدها تسارع. قيمته 1.1406×10^{52} متر/ثانية^2، وهي أكبر من تسارع بلانك بـ 2.047 مرة فقط. هذا التقارب ليس مصادفة: المتباينة الكمومية والجاذبية الكمومية تتقابلان عند المقياس نفسه، والقانون يقيس المسافة بينهما.

القسم الثالث — جداول النتائج

٤. ماذا يحدث عند كل حجم؟

الجدول التالي هو قلب البحث: لكل نصف قطر، الكثافة المطلوبة، وأقصى مدة بقاء يسمح بها القانون، والزمن الذي يحتاجه الضوء ليعبر العنق. العمود الأخير هو الحكم: نسبة المدة المسموحة إلى المدة اللازمة. أي قيمة أقل من واحد تعني أن الجيب يختفي قبل أن يعبر الضوء.

نصف القطر	الكثافة المطلوبة (J/m³)	أقصى مدة (ث)	زمن عبور الضوء (ث)	النسبة
بلانك	1.84×10^{112}	3.77×10^{-44}	5.39×10^{-44}	6.99×10^{-1}
1 nm	4.82×10^{60}	2.96×10^{-31}	3.34×10^{-18}	8.89×10^{-14}
1 µm	4.82×10^{54}	9.37×10^{-30}	3.34×10^{-15}	2.81×10^{-15}
1 mm	4.82×10^{48}	2.96×10^{-28}	3.34×10^{-12}	8.89×10^{-17}
1 m	4.82×10^{42}	9.37×10^{-27}	3.34×10^{-9}	2.81×10^{-18}
1 km	4.82×10^{36}	2.96×10^{-25}	3.34×10^{-6}	8.89×10^{-20}
1 AU	2.15×10^{20}	3.63×10^{-21}	4.99×10^{2}	7.27×10^{-24}
1 ly	5.38×10^{10}	9.12×10^{-19}	3.16×10^{7}	2.89×10^{-26}

اقرأ السطر الأخير: جيب بنصف قطر سنة ضوئية — أكبر من أي بناء تخيّله البشر — يبقى مفتوحاً 9.12×10^{-19} ثانية، بينما يحتاج الضوء 3.16×10^{7} ثانية ليعبره. النسبة 2.9×10^{-26}. أي أن الجيب يغلق قبل أن يقطع الضوء جزءاً من مليار مليار من العنق.

الاستثناء الوحيد: مقياس بلانك
عند نصف قطر بلانك تصبح النسبة 0.7 — أي أن القانون يُشبع تماماً عند حدّ الفيزياء المعروفة. هذا ليس فراغاً في الحساب، بل تأكيد على أن القانون يعمل بالضبط حيث تتقابل النظريتان.

٥. الاتجاه المعاكس: كم يجب أن يكون الحجم ليبقى مدة معينة؟

هذا الجدول يجيب عن السؤال الأعملي: لو أردنا جيباً يبقى مفتوحاً لمدة كافية للعبور، ما حجمه؟ العمود الأخير يقارن الحجم بنصف قطر الكون المرئي.

المدة المطلوبة	نصف القطر المطلوب (m)	مضاعف نصف قطر الكون
1 ps	1.14×10^{28}	$26\times$
1 ns	1.14×10^{34}	$2.59\times10^{7}\times$
1 µs	1.14×10^{40}	$2.59\times10^{13}\times$
1 ms	1.14×10^{46}	$2.59\times10^{19}\times$
1 s	1.14×10^{52}	$2.59\times10^{25}\times$
1 day	8.50×10^{61}	$1.93\times10^{35}\times$
1 year	1.13×10^{67}	$2.58\times10^{40}\times$

النتيجة الأهم في هذا الجدول: حتى بيكوثانية واحدة — مدة لا يكاد يقيسها أي جهاز — تحتاج عنقاً أكبر من الكون المرئي بـ 26 مرة. ولا يوجد حجم «صغير» في هذا النظام: كل مدة تُقاس بالثواني تحتاج حجماً يفوق الكون بعشرات المراتب.

٦. ثمن العنق: الكتلة والطاقة

الطاقة المطلوبة لفتح عنق تتناسب خطياً مع نصف قطره، ومعامل التناسب ثابت عالمي: 1.21×10^{44} جول لكل متر. وهذا الرقم يساوي بالضبط ما تطلقه الشمس في عمرها كله (عشرة مليارات سنة) — لكل متر واحد.

نصف القطر	الطاقة (J)	الكتلة (مشتري)	الكتلة (شمس)
1 mm	1.21×10^{41}	—	6.77e-07
1 m	1.21×10^{44}	7.09e-01	6.77e-04
1 km	1.21×10^{47}	7.09e+02	6.77e-01
1 AU	1.81×10^{55}	1.06e+11	1.01e+08
1 ly	1.14×10^{60}	6.71e+15	6.41e+12

الكتلة سالبة، وهذا يعني أنها تتنافر مع المادة العادية. الاحتفاظ بها في مكان واحد يحتاج قوى إضافية، لم تُحسب في أي تصميم منشور. وهذا سبب ثالث للفشل، مستقل عن الكم والاستقرار.

٧. قيد المدّ الجَزْري: لماذا لا يمكن تصغير الجهاز؟

الحدس يقول إن التصغير يوفّر. الفيزياء تقول العكس: عند عبور عنق ضيق، يختلف التسارع بين رأس المسافر وقدَميه، والفرق يزداد كلما صغر العنق. باشتراط بقاء الفرق ضمن تحمّل الجسم نحصل على حدّ أدنى للحجم — لا أعلى.

الجسم	الامتداد	السرعة	أقل نصف قطر (m)	الكتلة (شمس)
إنسان (سماكة)	0.42 m	1c	6.14×10^{7}	41597
إنسان (طول)	1.8 m	1c	1.27×10^{8}	86114
مركبة 10 m	10.0 m	1c	3.00×10^{8}	202973
سفينة 100 m	100.0 m	1c	9.48×10^{8}	641858
إنسان 0.1c	0.42 m	0.1c	6.14×10^{6}	4160
إنسان 0.01c	0.42 m	0.01c	6.14×10^{5}	416

أفضل سطر في الجدول — إنسان يعبر بسرعة 1% من الضوء — يحتاج 416 كتلة شمسية من المادة الغريبة. والسرعة هنا ليست ترفاً: تخفيضها إلى 1% يجعل الرحلة تستغرق قروناً. المقايضة بين السلامة والزمن لا مخرج منها.

٨. اقتصاد الحجم: الكلفة لكل كيلوغرام

بجمع قيد المدّ الجَزْري مع قانون الطاقة نحصل على نتيجة معاكسة للحدس: الكلفة لكل كيلوغرام تتناسب عكسياً مع الكتلة مرفوعة للأس 5/6. أي أن المركبة الأكبر أرخص لكل كيلوغرام، والمركبة الصغيرة هي الأغلى في الكون.

كتلة الحمولة	الامتداد	نصف القطر (m)	الكلفة لكل كغ (J/kg)
70 kg	0.41 m	6.09×10^{7}	1.05×10^{50}

كتلة الحمولة	الامتداد	نصف القطر (m)	الكلفة لكل كغ (J/kg)
1,000 kg	1.00 m	9.48×10^{7}	1.15×10^{49}
1,000,000 kg	10.00 m	3.00×10^{8}	3.63×10^{46}
1,000,000,000 kg	100.00 m	9.48×10^{8}	1.15×10^{44}

٩. بطاقة التصاميم المنشورة

الآن يمكن الحكم على التصاميم المنشورة بنفس المقياس: لوغاريتم نسبة الزمن المطلوب للعبور إلى الزمن المسموح. كل مرتبة عشرية تكلّف أربع نقاط من مئة.

التصميم	الزمن المطلوب (ث)	الزمن المسموح (ث)	الفجوة	من 100
إنسان عبر عنق 1.3e8 m	4.24×10^{-1}	1.06×10^{-22}	10^21.6	14
ألكوبيير 10c 100) m)	3.34×10^{-8}	9.37×10^{-26}	10^17.6	30
كراسنيكوف 1) km)	3.34×10^{-6}	2.96×10^{-25}	10^19.1	24
قشرة فيسر 1) m)	3.34×10^{-9}	9.37×10^{-27}	10^17.6	30
حلقة رومان 1) 1 m, s)	1.00×10^{0}	9.37×10^{-27}	10^26.0	0

الحكم

لا يوجد تصميم واحد يتجاوز 30 من 100. وأفضل تصميم منشور يحتاج إغلاق 17 مرتبة عشرية قبل أن يصبح قابلاً للاستخدام؛ وأسوأها 26. وهذا ليس «قريباً» بأي معيار هندسي.

القسم الرابع — النتيجة

١٠. ما الذي يعنيه كل هذا، بدقة

النتيجة ليست «الجيوب الدودية مستحيلة». النتيجة أدق من ذلك، وتتكون من أربع جمل:

- أولاً: لا يوجد مبدأ فيزيائي مبرهن يمنع جيباً دودياً. النسبية العامة تعطي حلولاً صريحة، وشرط الطاقة يُخرق موضعياً في المختبر.
- ثانياً: لا يوجد مسار هندسي معروف يحقق الشروط الأربعة في وقت واحد: كمية كافية من المادة الغريبة، مدة كافية، استقرار كافٍ، وحجم داخل الكون.
- ثالثاً: العقبة الحاكمة زمنية لا طاقية. الطاقة المطلوبة لجيب بحجم سنة ضوئية تساوي 10^{-10} من طاقة الكون — أي أنها ليست المستحيل. المستحيل هو أن يبقى مفتوحاً.
- رابعاً: كل تحسين في التصميم يحرّك القيود في اتجاهات متعاكسة. تصغير الحجم يزيد الكلفة لكل كيلوغرام، وتقصير المدة يزيد الإشعاع، وتقليل الكثافة يزيد الحجم.

ولهذا فإن السؤال «هل يمكن؟» سؤال سيئ. السؤال الجيد: ما أقرب نقطة إلى الجدوى، وكم تبعد؟ والجواب

المحسوب: قشرة فيسر، بفجوة 17.6 مرتبة عشرية، أي 30/100 على مقياس الجدوى.

١١. الثغرة الوحيدة المعروفة

هناك مسار واحد لا يحتاج مادة غريبة: فرضية ER=EPR، التي تربط التشابك الكمومي بجيب دودي مجهري. في بعض الحسابات، الجيب الناتج عن تشابك بين منطقتين يمكن أن يكون قابلاً للعبور دون طاقة سالبة — لكن فقط إذا كانت الحالتان متشابكتين تشابكاً ماكروسكوبياً نقياً.

المشكلة أن هذا الشرط لا يقل صعوبة عن الأول: حالة كمومية نقية لجسم ماكروي لا توجد في الطبيعة ولا يمكن صنعها اليوم. المسار يغيّر شكل المشكلة، لا يحلها. وقيمته أنه يمنع القول بـ«الاستحالة»: توجد صياغة نظرية لا تحتاج المادة الغريبة، لكن لا توجد طريقة لتحقيقها.

١٢. تجربة واحدة يمكن أن تغيّر الجواب

القانون الثالث يعطي تنبؤاً قابلاً للاختبار بميزانية معمل جامعي: إذا كانت المتباينة الكمومية صحيحة، فإن ميل لوغاريتم الكثافة السالبة مقابل لوغاريتم زمن القياس يجب أن يساوي سالب أربعة.

```
Protocol (3-5 years, ~300k USD):
  1. Casimir cavity with tunable gap d = 30..200 nm
  2. measure F(d) to 0.1% relative precision
  3. infer rho_neg(d) = - pi^2*hbar*c / (240*d^4)
  4. effective sampling time T_eff = d/c
  5. fit log|rho_neg| vs log(T_eff)

Prediction: slope = -4.00 +- 0.05
Deviation  => the window law breaks => new physics is possible
```

أي انحراف ذي دلالة عند مسافات أقل من 30 نانومتراً يعني أن القانون ينكسر، وأن الباب مفتوح. وعدم الانحراف يعني أن الفجوة حقيقية، وأن البحث الجاد في هذا المجال يجب أن يتجه إلى القياس لا إلى التصميم.

١٣. الخلاصة في ستة أرقام

#	الرقم	القيمة	ماذا يعني
1	تسارع النافذة k	1.1406×10^{52} m/s²	2.047 × تسارع بلانك
2	سقف الكون	1.97×10^{-13} ث	أكبر جيب ممكن يبقى 0.2 بيكوثانية
3	ثمن المتر	1.21×10^{44} J	عمر الشمس كله لكل متر
4	أقل عنق لإنسان	1.27×10^{8} m	بسرعة c وامتداد 1.8 m
5	كلفة الكيلوغرام (70 kg)	1.05×10^{50} J/kg	أغلى من أي شيء
6	أفضل تصميم منشور	30/100	فجوة 17.6 مرتبة عشرية

١٤. ما يجب أن يُفعل بعد ذلك

- قياس كازيمير عند 30 نانومتراً بدقة 0.1٪ — أرخص تجربة وأكثرها حسمًا (نحو 300 ألف دولار).
- قياس زمن استمرار الطاقة السالبة في تجويف قابل للتعديل — الاختبار المباشر الوحيد للقانون.

- عدم تمويل أي بناء قبل قياس الحدّ: كل ريال في القياس يستبعد فئة كاملة من التصاميم.
- إبقاء السؤال مفتوحاً في الأدبيات، لكن مع رقم: لا يُنشر تصميم بلا كتلة غريبة بالكيلوغرام.

> **الجملة الأخيرة**
> الفراغ كائن، ويمكن تعديله، وهذا مقيس. لكن أي تعديل لا يبقى: الزمن هو الحدّ، لا الطاقة. وكل ما نستطيع فعله اليوم هو قياس هذا الحدّ بدقة، لا تجاوزه.